

Where are you ? ～Felicaを使って先生を見つける～

兵庫県立三田祥雲館高等学校情報講座 17回生 三浦光大 下田哲也 谷昂洋

序論

私たちは、学校内で探している先生が見つからず困ったことがあるという経験から、先生のいる場所を表示するシステムをつくることはできないか、ということからこの探究を始めた。

校内の現状

現在、私たちの学校では生徒が先生のいる場所を確認する方法は存在しない。従って、生徒が先生を探す際、生徒は職員室に行き、いなければ時間を改めるかほかを探し回ることがほとんどである。

開発方法

今回はFeliCa(図1)のIDmを使用してシステムを作成する。使用理由として、以前祥雲館高校でFeliCaを使用した図書館の入退管理の先行研究が行われていたのと、FeliCaやカードリーダーが比較的安価で準備ができるという理由などから、今回は入力方法としてFeliCaを使用する。

また、今回のシステムの開発に関して、指紋認証や顔認証など他の入力方法に代替できるようなシステムを提案する。



図1 Felica搭載のICカードの例

GPSなど個人の場所をそのまま把握できる方法は、プライバシー等の関係から今回は使用しない。

使用するもの

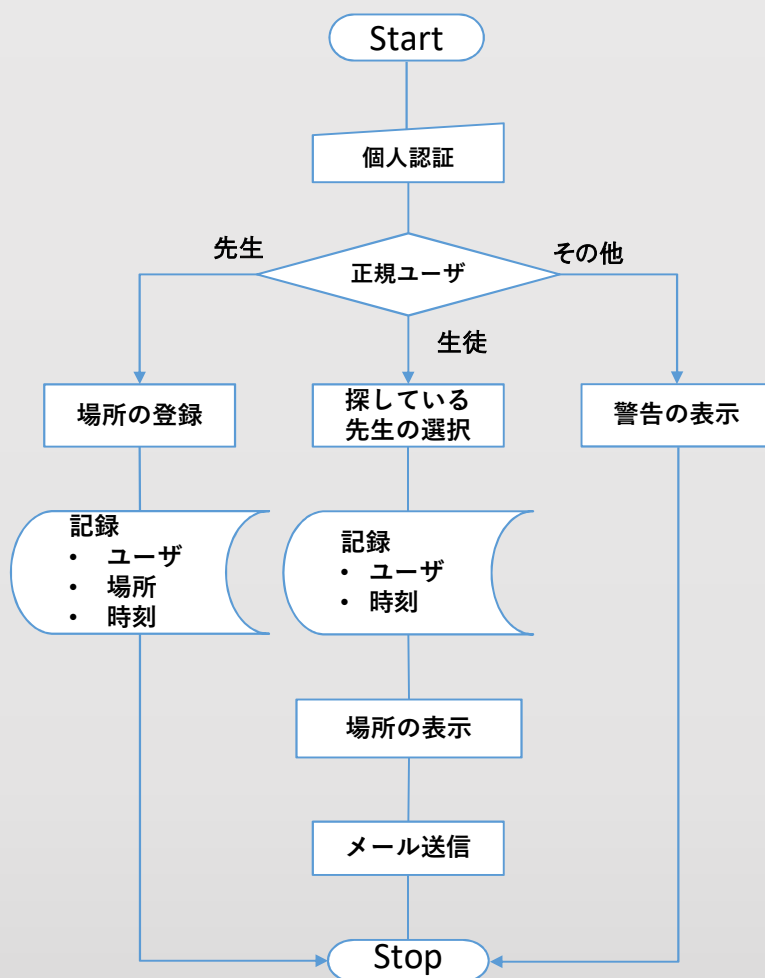
- | | |
|----------|----------|
| <入力方法> | <ソフトウェア> |
| ・FeliCa | ・MySQL |
| ・カードリーダー | ・WinSCP |
| | ・Webブラウザ |

- <プログラミング言語>
- ・html
 - ・php

システム概要

生徒と先生に各一枚ずつFelica ICカードを登録(登録するカードは個人が持っているICOCA等のICカードでも可)し、先生はカードを各教室に設けられたカードリーダーにタッチすることで場所の登録、生徒はカードをタッチすると先生の一覧が表示され、探したい先生を選択すると、選択した先生の最も新しく登録された場所の名前が表示され、先生に「探している」という内容のメールが送信される。

フローチャート



今後の課題と展望

このシステム上、移動中の先生の表示はされない。本校舎は広く、移動時間が長いため、移動中の先生の表示も必要である。また、現段階では出張等で学校外にいる場合にも最後に登録された場所を表示するため、出張や欠勤の場合に対応した表示方法を考える必要がある。

今回はFelica対応ICカードを用いてシステムの開発をしたが、先生の居場所を読み取る媒体を指紋や光彩認証に変えると、先生が居場所を登録する手間を省くことができるだろう。

また、私たちは上記のシステムに加えて、先生の出勤時と退勤時に入室時とは別にカードをタッチすることで登録された時間をもとに先生方の勤怠管理のシステムの開発も考えている。

参考文献

新田拓真 (2018).「校内サービスのWebベースでの利活用 ― 図書館運営をモデルにしたWebデータベースシステムの開発 ―」